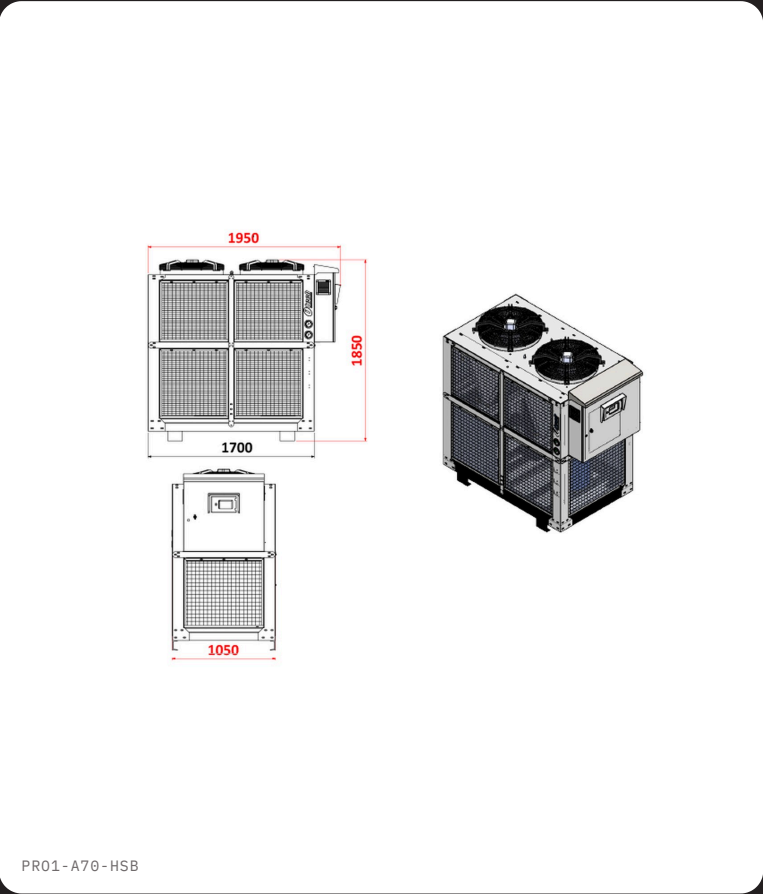


PRO1-A70-HSB

Serie PRO Tropical • R1234ZE • con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO1-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

50,6 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

69,4 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

8,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	69,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.658 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	14,42 kW
EER / EER	4,81
Portata acqua / Water flow	11,93 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	50,59 kW
Potenza assorbita / Power input	17,09 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,75
Portata acqua / Water flow	8,70 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	49,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	48,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	46,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	49,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	48,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	48,1 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
2	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
3	50,9	48,0	45,1	42,2	39,4	36,5
4	52,4	49,5	46,5	43,5	40,5	37,6
5	54,0	50,9	47,9	44,8	41,7	38,7
6	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8
7	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
8	58,6	55,3	52,0	48,6	45,3	42,0
9	60,1	56,7	53,3	49,9	46,5	43,1
10	61,7	58,2	54,7	51,2	47,7	44,2
11	63,2	59,6	56,0	52,5	48,9	45,3
12	64,8	61,1	57,4	53,8	50,1	46,4
13	66,3	62,5	58,8	55,0	51,3	47,5
14	67,8	64,0	60,1	56,3	52,5	48,6
15	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	15,2	16,3	17,5	18,6	19,8	20,9
2	15,2	16,3	17,4	18,6	19,7	20,9
3	15,1	16,2	17,4	18,5	19,6	20,8
4	15,0	16,2	17,3	18,4	19,6	20,7
5	15,0	16,1	17,2	18,4	19,5	20,6
6	14,9	16,0	17,2	18,3	19,4	20,5
7	14,9	16,0	17,1	18,2	19,3	20,4
8	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,4
9	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,3
10	14,7	15,8	16,9	18,0	19,1	20,2
11	14,6	15,7	16,8	17,9	19,0	20,1
12	14,6	15,7	16,8	17,9	18,9	20,0
13	14,5	15,6	16,7	17,8	18,9	19,9
14	14,5	15,6	16,6	17,7	18,8	19,9
15	14,4	15,5	16,6	17,6	18,7	19,8

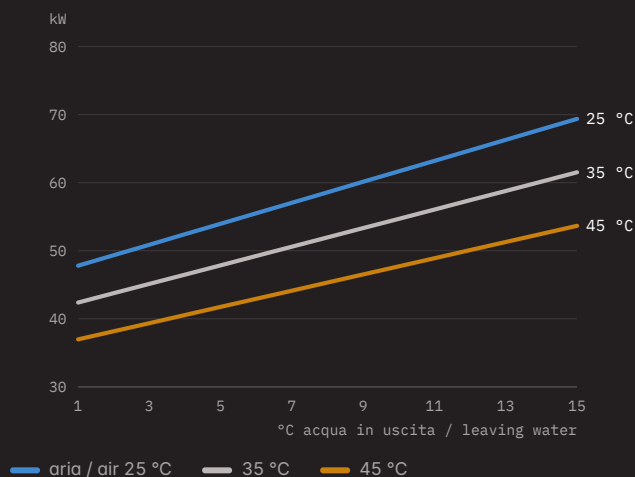
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,14	2,76	2,42	2,13	1,87	1,64
2	3,26	2,86	2,51	2,21	1,94	1,70
3	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00	1,76
4	3,49	3,06	2,69	2,36	2,07	1,82
5	3,60	3,16	2,78	2,44	2,14	1,88
6	3,72	3,26	2,87	2,52	2,21	1,94
7	3,84	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00
8	3,96	3,47	3,05	2,68	2,35	2,06
9	4,07	3,58	3,14	2,76	2,43	2,13
10	4,20	3,68	3,24	2,85	2,50	2,19
11	4,32	3,79	3,33	2,93	2,57	2,25
12	4,44	3,90	3,43	3,01	2,64	2,32
13	4,56	4,01	3,52	3,10	2,72	2,38
14	4,68	4,12	3,62	3,18	2,79	2,45
15	4,81	4,22	3,71	3,26	2,87	2,52

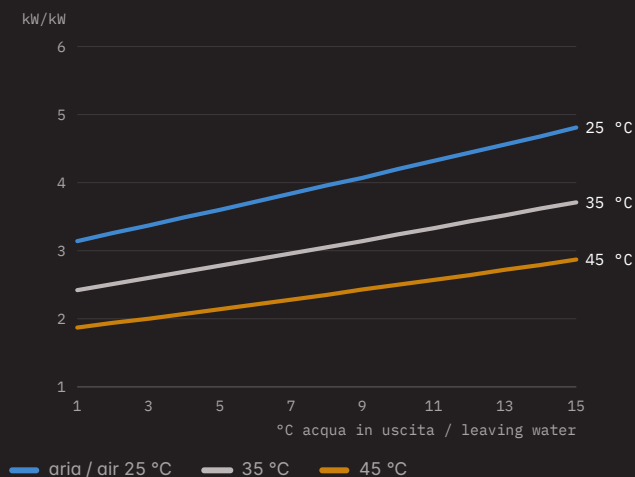
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

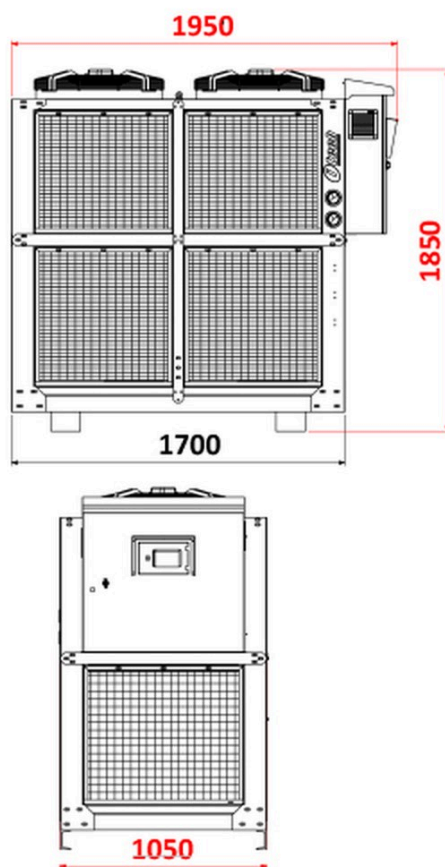
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A70-HSB · 36 optional disponibili per questa configurazione · 36 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL KG/M³
		817 SAFETY CLASS			PED GROUP	
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design